

Отчёт по лабораторной работе №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

May 7, 2026

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 1

2 Задание 1

3 Выполнение лабораторной работы 2

3.1 командный файл, который анализирует командную строку 2

3.2 программа, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. 3

3.3 командный файл, создающий указанное число файлов 4

3.4 командный файл, который с помощью команды tar запаковывает в архив все файлы в указанной директории. 5

4 Выводы 6

5 Ответы на контрольные вопросы 6

Список литературы 8

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

- 1 Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку
- 2 Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю.
- 3 Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N
- 4 Написать командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 командный файл, который анализирует командную строку

Создаю файл file1 и в нем написала код, который анализирует командную строку с ключами -i (прочитать данные из указанного файла), -o (вывести данные в указанный файл), -p (указать шаблон для поиска), -C (различать большие и малые буквы), -n (выдавать номера строк) используя команды getoptс grep:



```
1 while getoptс "i:o:p:C:n" opt
2 do
3 case $opt in
4 i) inputfile="$OPTARG";;
5 o) outputfile="$OPTARG";;
6 p) template="$OPTARG";;
7 C) register="$OPTARG";;
8 n) number="";;
9 esac
10 done
11
12 grep -n "$template" "$inputfile".txt > "$outputfile".txt|
```

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

5 Ответы на контрольные вопросы

- 1 Осуществляет синтаксический анализ командной строки, выделяя флаги, и используется для объявления переменных. Синтаксис команды следующий: `getopts option-string variable`. Флаги – это опции командной строки, обычно помеченные знаком минус; Например, `-F` является флагом для команды `ls -F`. Иногда эти флаги имеют аргументы, связанные с ними. Программы интерпретируют эти флаги, соответствующим образом изменяя свое поведение. Строка опций `option-string` — это список возможных букв и чисел соответствующего флага. Если ожидается, что некоторый флаг будет сопровождаться некоторым аргументом, то за этой буквой должно следовать двоеточие. Соответствующей переменной присваивается буква данной опции. Если команда `getopts` может распознать аргумент, она возвращает истину. Принято включать `getopts` в цикл `while` и анализировать введенные данные с помощью оператора `case`. Предположим, необходимо распознать командную строку следующего формата: `testprog -ifile_in.txt -ofile_out.doc -L -t -r` Вот как выглядит использование оператора `getopts` в этом случае:

Архитектура коипьютеров